



Manejo del lenguaje, gráficas y funciones - Tema 2

* Resuelva cada uno de los siguientes ejercicios en un script por separado con nombre ej1, ej2 y ej3.
* Utilice alguno de los siguientes softwares de cálculo numérico: Matlab, Octave, Scilab o Python.
* Envíe a la casilla `met.com.num.uca.rosario@gmail.com` los scripts (.m/.sce/.py) y funciones (.m/.sci/.py) con asunto: **Apellido, Nombre - Software utilizado - Diagnóstico**

1. Concatenamiento de datos.

- Escriba la función `concatcolumn` que reciba como argumentos una matriz $m \times n$ y un vector columna de longitud n , y devuelva como argumento de salida una matriz cuya primera columna sea el vector columna ingresado (Lectura 2).
- En un script, llame la función definida en el ítem a) y concatene los siguientes datos:

$$y = [1 : 10]'$$
$$A2 = \text{rand}(10, 20)$$

2. Ploteo de funciones reales de variable real

Reproduzca el siguiente ploteo con distintos colores de las siguientes funciones

$$y = \text{sen}(e^{\beta x}), \quad \beta \in \{1/3, 1/2, 1, 2, 3\}$$

con dominio $[-2, 2]$ y codominio $[-1, 1]$.

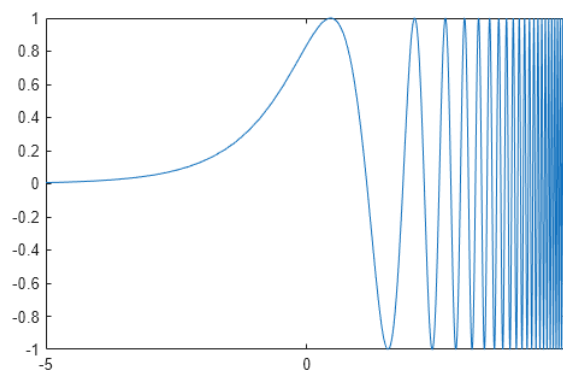


Figura 1: $y = \text{sen}(e^x)$. Fuente `mathworks.com`.

3. Ploteo de campos escalares

- Realice las gráficas 3D de la función

$$f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$$

en el dominio $[-2.5, 2.5] \times [-2.5, 2.5]$ mediante los comandos `mesh` y `surf`.

- Realice otra gráfica 2D que muestre diez (10) curvas de nivel del campo f para distintos niveles utilizando el comando `contour`.

Nota. Este campo escalar es conocido dado que la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ representa una esfera de radio $r = 5$ centrada en el origen de coordenadas $(0, 0, 0)$ del espacio tridimensional.